# Teoria della dualità

# Indice

Problema duale di un problema LP in forma canonica di massimo
- Dualità debole
- Dualità forte

Problemi primale e duale: esiti possibili

Scarti complementari
- Problema duale in notazione matriciale

Problema duale di un problema LP generico

# Problema duale di un problema LP in forma canonica di massimo

# Introduzione: Problema duale di un problema LP in forma canonica di massimo

- A ogni problema LP, detto **problema primale**, associamo un secondo problema LP, detto **problema duale**
- Il problema duale cerca il **miglior upper bound** sul valore ottimo del problema primale, ottenuto da combinazioni lineari dei suoi vincoli
- Lo definiamo per un problema LP in forma canonica di massimo e dimostriamo che il duale del duale è il problema primale
- Poi dimostriamo i due risultati principali del capitolo: la **dualità debole** e la **dualità forte**

# Problema duale (1/2)

**Definizione 1: problema duale di un problema LP in forma canonica di massimo**

*Dato un problema di programmazione lineare (LP) in forma canonica di massimo con n variabili non negative e m vincoli lineari di minore o uguale (detto* ***problema primale*** *e indicato con LP):*

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

...

# Problema duale (2/2)

**Definizione: problema duale di un problema LP in forma canonica di massimo**

*. . . il seguente problema LP con $m$ variabili non negative e $n$ vincoli lineari di maggiore o uguale*

$$\min \quad \sum_{i=1}^{m} b_i \, \pi_i$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \, \pi_i \geq c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

*si chiama* ***problema duale*** *e si indica con $D(LP)$.*

- Il problema primale ha $n$ variabili e $m$ vincoli; il problema duale ha $m$ variabili e $n$ vincoli

- Ogni **vincolo** $i$ del problema primale dà una **variabile duale** $\pi_i$, e ogni **variabile** $x_j$ del problema primale dà un **vincolo duale**

Scriviamo il problema duale
di un piccolo problema LP con due variabili.

# Esempio (1/2)

- Consideriamo il seguente problema primale $LP$ in forma canonica di massimo con $n = 2$ variabili non negative e $m = 3$ vincoli lineari di minore o uguale (l'**esempio guida** di questo capitolo):

$$
\begin{array}{rrcrcr}
\max & 5\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\
\text{soggetto a} & -\,x_1 & + & 3\,x_2 & \leq & 12 \\
& x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 12 \\
& 3\,x_1 & - & 2\,x_2 & \leq & 8 \\
& x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

# Esempio (2/2)

- Il problema duale $D(LP)$, con $m = 3$ variabili non negative e $n = 2$ vincoli lineari di maggiore o uguale, è il seguente:

$$\begin{array}{lrcrcrcl} \min & 12\,\pi_1 & + & 12\,\pi_2 & + & 8\,\pi_3 & & \\ \text{soggetto a} & -\,\pi_1 & + & \pi_2 & + & 3\,\pi_3 & \geq & 5 \\ & 3\,\pi_1 & + & 2\,\pi_2 & - & 2\,\pi_3 & \geq & 2 \\ & \pi_1, & & \pi_2, & & \pi_3 & \geq & 0 \end{array}$$

- I termini noti $12, 12, 8$ del problema primale diventano i coefficienti della funzione obiettivo del problema duale, e i coefficienti della funzione obiettivo $5, 2$ ne diventano i termini noti

Da dove viene il problema duale?

Viene dalla ricerca di
**upper bound** sul valore ottimo $z(LP)$.

# Upper bound dai vincoli

- Si ottengono upper bound sul valore ottimo $z(LP)$ del problema primale prendendo **combinazioni lineari non negative** dei vincoli
- I moltiplicatori si scelgono in modo che il coefficiente di ciascuna variabile nel membro sinistro risultante sia **maggiore o uguale** al suo coefficiente nella funzione obiettivo
- Il membro destro della disuguaglianza risultante fornisce allora un **upper bound** su $z(LP)$

# Esempio: upper bound da combinazioni lineari (1/4)

- Consideriamo il problema primale dell'esempio guida:

$$\begin{array}{rrcrcr} \max & 5\,x_1 & + & 2\,x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -\,x_1 & + & 3\,x_2 & \leq & 12 \\ & x_1 & + & 2\,x_2 & \leq & 12 \\ & 3\,x_1 & - & 2\,x_2 & \leq & 8 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- Proviamo tre diverse combinazioni lineari non negative dei suoi vincoli

# Esempio: upper bound da combinazioni lineari (2/4)

- Ad esempio, moltiplicando il secondo vincolo per 5, otteniamo:

$$5\,x_1 + 10\,x_2 \quad \leq \quad 60$$

- Quindi, ogni soluzione ammissibile del problema primale soddisfa questa disuguaglianza, che è una sovrastima della funzione obiettivo, poiché abbiamo:

$$5\,x_1 + 2\,x_2 \quad \leq \quad 5\,x_1 + 10\,x_2 \quad \leq \quad 60$$

- In particolare, queste disuguaglianze valgono per la soluzione ottima, quindi

$$z(\,LP\,) \leq 60$$

# Esempio: upper bound da combinazioni lineari (3/4)

- Ad esempio, moltiplicando il secondo vincolo per $\frac{5}{2}$ e sommandolo poi al terzo vincolo, otteniamo:

$$\frac{5}{2}(x_1 + 2\,x_2) + (3\,x_1 - 2\,x_2) \leq 12 \cdot \frac{5}{2} + 8 \quad \Rightarrow \quad \frac{11}{2}\,x_1 + 3\,x_2 \leq 38$$

- Quindi, ogni soluzione ammissibile del problema primale soddisfa questa disuguaglianza, che è una sovrastima della funzione obiettivo, poiché abbiamo:

$$5\,x_1 + 2\,x_2 \quad \leq \quad \frac{11}{2}\,x_1 + 3\,x_2 \quad \leq \quad 38$$

- In particolare, queste disuguaglianze valgono per la soluzione ottima, quindi

$$z(\,LP\,) \leq 38$$

# Esempio: upper bound da combinazioni lineari (4/4)

- Ad esempio, moltiplicando il primo, il secondo e il terzo vincolo rispettivamente per 2, 1 e 2, e poi sommandoli, otteniamo:

$$2\,(-x_1 + 3\,x_2) + (x_1 + 2\,x_2) + 2\,(3\,x_1 - 2\,x_2)$$

$$\leq 12 \cdot 2 + 12 + 8 \cdot 2 \quad \Rightarrow \quad 5\,x_1 + 4\,x_2 \leq 52$$

- Quindi, ogni soluzione ammissibile del problema primale soddisfa questa disuguaglianza, che è una sovrastima della funzione obiettivo, poiché abbiamo:

$$5\,x_1 + 2\,x_2 \quad \leq \quad 5\,x_1 + 4\,x_2 \quad \leq \quad 52$$

- In particolare, queste disuguaglianze valgono per la soluzione ottima, quindi

$$z(\,LP\,) \leq 52$$

Tre scelte, tre upper bound diversi: 60, 38 e 52.

Invece di indovinare i moltiplicatori,
trattiamoli come **incognite**.

# Esempio: il miglior upper bound (1/3)

- Consideriamo di nuovo il problema primale dell'esempio guida
- Poiché abbiamo tre vincoli, introduciamo tre moltiplicatori: $\pi_1$, $\pi_2$ e $\pi_3$
- Moltiplicando ciascun vincolo per il suo moltiplicatore, otteniamo:

$$(-x_1 + 3\,x_2)\,\pi_1 \leq 12\,\pi_1$$

$$(x_1 + 2\,x_2)\,\pi_2 \leq 12\,\pi_2$$

$$(3\,x_1 - 2\,x_2)\,\pi_3 \leq 8\,\pi_3$$

# Esempio: il miglior upper bound (2/3)

- Sommando le tre disuguaglianze, otteniamo:

$$\begin{aligned}(-x_1 + 3\,x_2)\,\pi_1 + (x_1 + 2\,x_2)\,\pi_2 + (3\,x_1 - 2\,x_2)\,\pi_3 \\ \leq 12\,\pi_1 + 12\,\pi_2 + 8\,\pi_3\end{aligned}$$

- Raggruppando per variabile, otteniamo:

$$\begin{aligned}(-\pi_1 + \pi_2 + 3\,\pi_3)\,x_1 + (3\,\pi_1 + 2\,\pi_2 - 2\,\pi_3)\,x_2 \\ \leq 12\,\pi_1 + 12\,\pi_2 + 8\,\pi_3\end{aligned}$$

# Esempio: il miglior upper bound (3/3)

- Il membro destro di questa disuguaglianza fornisce un upper bound valido su $z(\,LP\,)$ se e solo se il coefficiente di ciascuna variabile è almeno pari al coefficiente corrispondente nella funzione obiettivo:

$$-\pi_1 + \pi_2 + 3\,\pi_3 \geq 5$$

$$3\,\pi_1 + 2\,\pi_2 - 2\,\pi_3 \geq 2$$

- Ogni moltiplicatore deve essere non negativo, altrimenti il verso della disuguaglianza corrispondente si invertirebbe:

$$\pi_1,\ \pi_2,\ \pi_3 \geq 0$$

- Poiché vogliamo il miglior upper bound possibile, cioè il più piccolo, dobbiamo **minimizzare** il membro destro $12\,\pi_1 + 12\,\pi_2 + 8\,\pi_3$

# Il problema duale come miglior upper bound

Il problema duale $D(LP)$ è il problema LP
di trovare il **miglior upper bound possibile**
sul valore ottimo $z(\,LP\,)$ del problema primale $LP$
tramite combinazioni lineari dei vincoli.

- Nell'esempio guida, le tre condizioni su $\pi_1$, $\pi_2$, $\pi_3$ e la funzione obiettivo da minimizzare sono esattamente il problema duale $D(LP)$ scritto sopra

Una proprietà importante della trasformazione di dualità
è che restituisce il problema di partenza
se applicata **due volte**.

# Il duale del duale

**Osservazione 1**

*Il problema duale del problema duale è il problema primale.*

- L'idea della dimostrazione: riscriviamo il problema duale in forma canonica di massimo, ne scriviamo il problema duale e riscriviamo il risultato in forma di massimo

# Dimostrazione (1/4)

- Partendo dal problema duale,

$$\min \quad \sum_{i=1}^{m} b_i \, \pi_i$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \, \pi_i \geq c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

$$\pi_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

- consideriamo il problema LP equivalente ottenuto moltiplicando per $-1$ la funzione obiettivo e ciascun vincolo (slide successiva)

# Dimostrazione (2/4)

- Il problema LP equivalente ottenuto moltiplicando per $-1$ la funzione obiettivo e ciascun vincolo è:

$$\max \quad \sum_{i=1}^{m} (-b_i)\, \pi_i$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{i=1}^{m} (-a_{ij})\, \pi_i \leq -c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

$$\pi_i \geq 0, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

- Questo problema è ora in **forma canonica di massimo**

# Dimostrazione (3/4)

- Quindi, il suo duale è

$$\min \quad \sum_{j=1}^{n} (-c_j)\, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} (-a_{ij})\, x_j \geq -b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

- Le sue variabili $x_j$ corrispondono agli $n$ vincoli del problema della slide precedente, e i suoi $m$ vincoli alle variabili $\pi_i$

# Dimostrazione (4/4)

- Infine, moltiplicando per $-1$ la funzione obiettivo e ciascun vincolo, otteniamo il problema equivalente

$$\max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j \, x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

  che è esattamente il problema primale
- Pertanto, il duale del problema duale è il problema primale

□

Il seguente teorema, detto della **dualità debole**,
afferma che il valore di qualunque soluzione ammissibile
del problema primale è minore o uguale al valore
di qualunque soluzione ammissibile del problema duale.

# Dualità debole

**Teorema 1: Dualità debole**

*Per ogni soluzione ammissibile* $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ *del problema primale e ogni soluzione ammissibile* $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ *del problema duale, abbiamo*

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i.$$

- L'idea della dimostrazione è usare l'ammissibilità primale e duale delle due soluzioni per mostrare che il valore della soluzione primale è al più uguale al valore della soluzione duale

# Dimostrazione

Abbiamo:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \, \bar{x}_j \overset{(a)}{\leq} \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \, \bar{\pi}_i \right) \bar{x}_j$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \left( \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \, \bar{x}_j \right) \bar{\pi}_i$$

$$\overset{(b)}{\leq} \sum_{i=1}^{m} b_i \, \bar{\pi}_i$$

(a) per i vincoli duali e i vincoli di non negatività primali: $c_j \leq \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \bar{\pi}_i$ e $\bar{x}_j \geq 0$, $\forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}$

(b) per i vincoli primali e i vincoli di non negatività duali: $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \bar{x}_j \leq b_i$ e $\bar{\pi}_i \geq 0$, $\forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$



# Dualità debole: bound

- Il valore di qualunque soluzione ammissibile $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ del problema duale fornisce un **upper bound** valido sul valore ottimo $z(\,LP\,)$ del problema primale:

$$z(\,LP\,) \leq \sum_{i=1}^{m} b_i\ \bar{\pi}_i$$

- Il valore di qualunque soluzione ammissibile $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ del problema primale fornisce un **lower bound** valido sul valore ottimo $z(\ D(LP)\ )$ del problema duale:

$$\sum_{j=1}^{n} c_j\ \bar{x}_j \leq z(\ D(LP)\ )$$

Calcoliamo alcuni lower bound e upper bound per l'esempio guida.

# Esempio: soluzioni ammissibili primali e duali (1/5)

- Consideriamo la seguente coppia di problemi LP primale e duale:

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 2x_2 \\ \text{soggetto a} \quad & -x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & 3x_1 - 2x_2 \leq 8 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

**problema primale** $LP$

$$\begin{aligned} \min \quad & 12\pi_1 + 12\pi_2 + 8\pi_3 \\ \text{soggetto a} \quad & -\pi_1 + \pi_2 + 3\pi_3 \geq 5 \\ & 3\pi_1 + 2\pi_2 - 2\pi_3 \geq 2 \\ & \pi_1, \quad \pi_2, \quad \pi_3 \geq 0 \end{aligned}$$

**problema duale** $D(LP)$

# Esempio: soluzioni ammissibili primali e duali (2/5)

- Una soluzione primale ammissibile è:

$$\bar{x}_1 = \frac{12}{5}, \quad \bar{x}_2 = \frac{24}{5}$$

Essa fornisce il seguente lower bound sul valore ottimo:

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = 5 \cdot \frac{12}{5} + 2 \cdot \frac{24}{5} = \frac{108}{5}$$

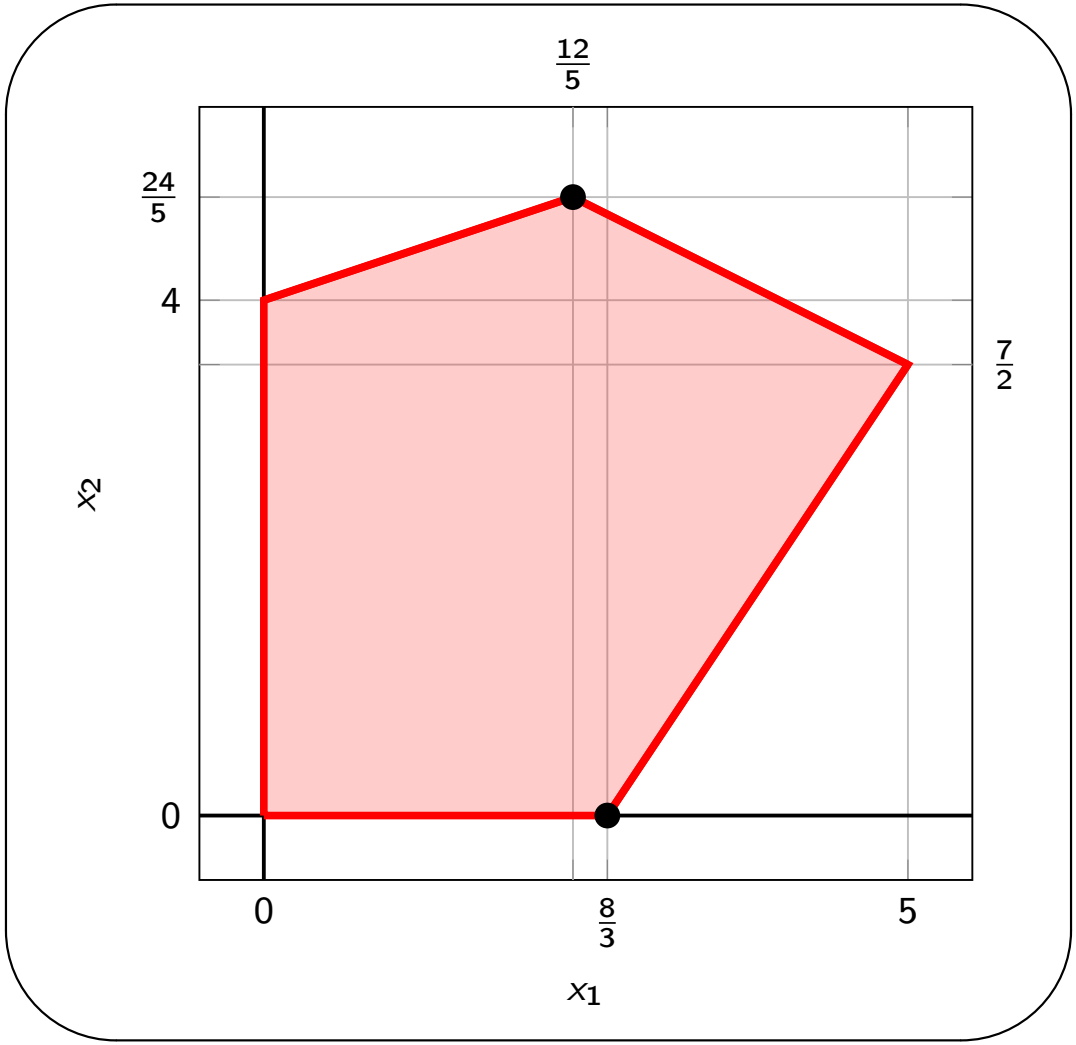
- Un'altra soluzione primale ammissibile è:

$$\bar{x}_1 = \frac{8}{3}, \quad \bar{x}_2 = 0$$

Essa fornisce il seguente lower bound sul valore ottimo:

$$LB(\bar{\boldsymbol{x}}) = 5 \cdot \frac{8}{3} + 2 \cdot 0 = \frac{40}{3}$$

# Esempio: soluzioni ammissibili primali e duali (3/5)




- La regione ammissibile del problema primale e le due soluzioni primali ammissibili

# Esempio: soluzioni ammissibili primali e duali (4/5)

- Una soluzione duale ammissibile è:

$$\bar{\pi}_1 = 0, \quad \bar{\pi}_2 = 5, \quad \bar{\pi}_3 = 0$$

Essa fornisce il seguente upper bound sul valore ottimo:

$$UB(\bar{\boldsymbol{\pi}}) = 12 \cdot 0 + 12 \cdot 5 + 8 \cdot 0 = 60$$

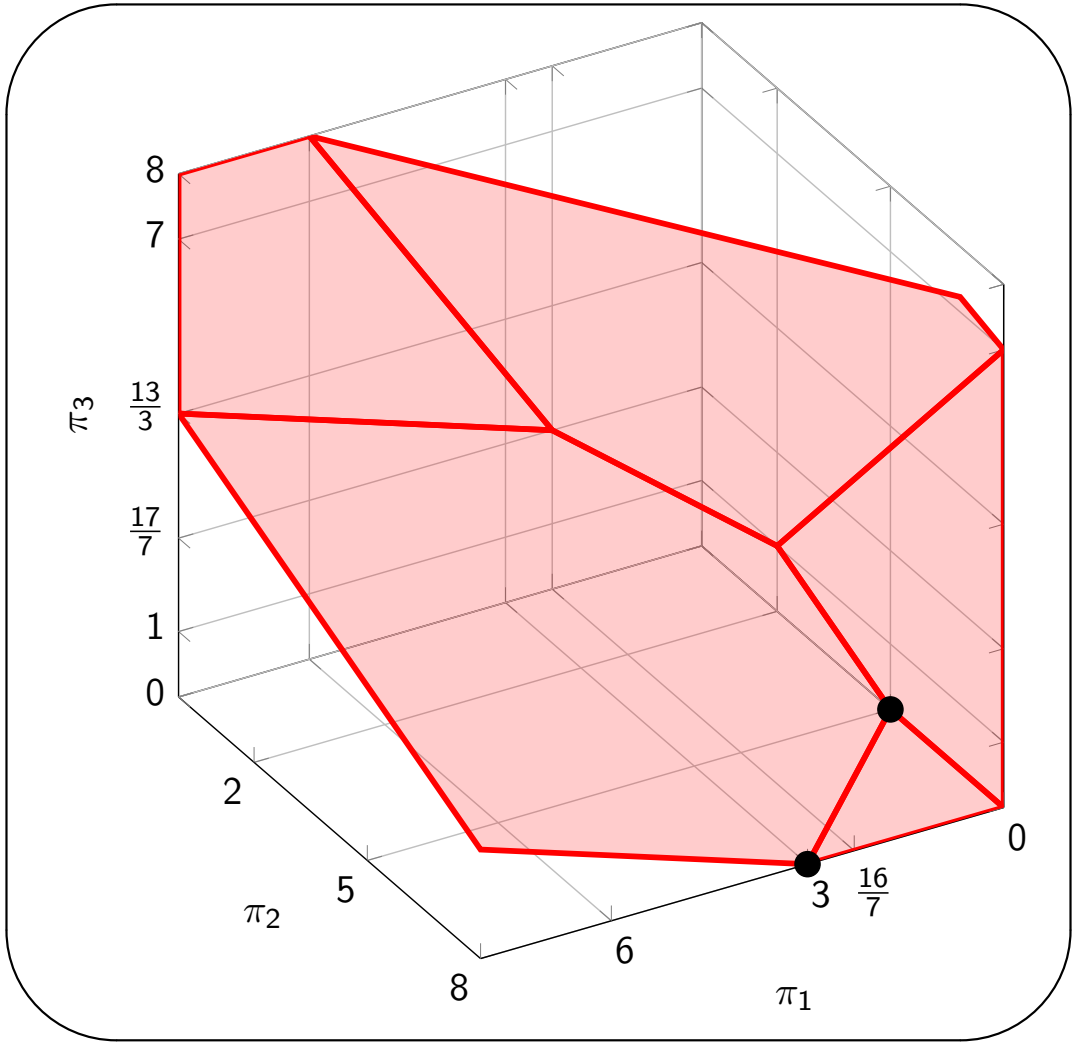
- Un'altra soluzione duale ammissibile è:

$$\bar{\pi}_1 = 3, \quad \bar{\pi}_2 = 8, \quad \bar{\pi}_3 = 0$$

Essa fornisce il seguente upper bound sul valore ottimo:

$$UB(\bar{\boldsymbol{\pi}}) = 12 \cdot 3 + 12 \cdot 8 + 8 \cdot 0 = 132$$

# Esempio: soluzioni ammissibili primali e duali (5/5)




- La regione ammissibile del problema duale e le due soluzioni duali ammissibili

La dualità debole dà anche un modo semplice per **dimostrare l'ottimalità**:

una soluzione primale e una duale ammissibili con lo **stesso valore** sono entrambe ottime.

# Ottimalità dalla dualità debole (1/3)

- Grazie alla dualità debole, possiamo mostrare che $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \ldots, \tilde{x}_n)$ è una soluzione ottima del problema primale e $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$ è una soluzione ottima del problema duale se sono ammissibili per i rispettivi problemi e soddisfano

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i.$$

- Ciò discende dalla dualità debole, come mostrano le due slide successive

# Ottimalità dalla dualità debole (2/3)

1. Per la dualità debole, per ogni soluzione ammissibile $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ del problema primale e per la soluzione duale ammissibile $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$, abbiamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i.$$

Se, inoltre, $\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i$, allora

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j \leq \sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j$$

per ogni soluzione ammissibile $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ del problema primale. Di conseguenza, $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \ldots, \tilde{x}_n)$ è una soluzione ottima del problema primale.

# Ottimalità dalla dualità debole (3/3)

2. Per la dualità debole, per ogni soluzione ammissibile $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ del problema duale e per la soluzione primale ammissibile $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \ldots, \tilde{x}_n)$, abbiamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i.$$

Se, inoltre, $\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i$, allora

$$\sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i$$

per ogni soluzione ammissibile $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ del problema duale. Di conseguenza, $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$ è una soluzione ottima del problema duale.

# Esempio: soluzioni ottime primali e duali (1/4)

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 5x_1 + 2x_2 & & \\
\text{soggetto a} \quad & -x_1 + 3x_2 & \leq & 12 \\
& x_1 + 2x_2 & \leq & 12 \\
& 3x_1 - 2x_2 & \leq & 8 \\
& x_1, \quad x_2 & \geq & 0
\end{aligned}
$$

**problema primale** $LP$

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 12\pi_1 + 12\pi_2 + 8\pi_3 & & \\
\text{soggetto a} \quad & -\pi_1 + \pi_2 + 3\pi_3 & \geq & 5 \\
& 3\pi_1 + 2\pi_2 - 2\pi_3 & \geq & 2 \\
& \pi_1, \quad \pi_2, \quad \pi_3 & \geq & 0
\end{aligned}
$$

**problema duale** $D(LP)$

- Mostriamo che $\tilde{x}_1 = 5$, $\tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$ è una soluzione ottima del problema primale, e che $\tilde{\pi}_1 = 0$, $\tilde{\pi}_2 = 2$, $\tilde{\pi}_3 = 1$ è una soluzione ottima del problema duale

# Esempio: soluzioni ottime primali e duali (2/4)

- Innanzitutto, verifichiamo di avere una soluzione ammissibile per il problema primale:

$$-\tilde{x}_1 + 3\tilde{x}_2 = -5 + 3 \cdot \frac{7}{2} = \frac{11}{2} \leq 12,$$

$$\tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_2 = 5 + 2 \cdot \frac{7}{2} = 12 \leq 12,$$

$$3\tilde{x}_1 - 2\tilde{x}_2 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot \frac{7}{2} = 8 \leq 8,$$

$$\tilde{x}_1 = 5 \geq 0, \qquad \tilde{x}_2 = \frac{7}{2} \geq 0.$$

# Esempio: soluzioni ottime primali e duali (3/4)

- In secondo luogo, verifichiamo di avere una soluzione ammissibile per il problema duale:

$$-\tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 + 3\tilde{\pi}_3 = -0 + 2 + 3 \cdot 1 = 5 \geq 5,$$

$$3\tilde{\pi}_1 + 2\tilde{\pi}_2 - 2\tilde{\pi}_3 = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 2 \geq 2,$$

$$\tilde{\pi}_1 = 0 \geq 0, \qquad \tilde{\pi}_2 = 2 \geq 0, \qquad \tilde{\pi}_3 = 1 \geq 0.$$

# Esempio: soluzioni ottime primali e duali (4/4)

- Infine, calcoliamo i valori della funzione obiettivo:

$$5\tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_2 = 5 \cdot 5 + 2 \cdot \frac{7}{2} = 25 + 7 = 32,$$

e

$$12\tilde{\pi}_1 + 12\tilde{\pi}_2 + 8\tilde{\pi}_3 = 12 \cdot 0 + 12 \cdot 2 + 8 \cdot 1 = 24 + 8 = 32.$$

- Poiché entrambe le soluzioni sono ammissibili per i rispettivi problemi e i loro valori obiettivo sono uguali, per la dualità debole sono **entrambe ottime**

Il seguente teorema, detto della **dualità forte**,
afferma che il problema primale ha una soluzione ottima
se e solo se il problema duale ha una soluzione ottima,

e in tal caso i valori ottimi dei due problemi coincidono.

# Dualità forte

**Teorema 2: Dualità forte**

*Il problema primale ha una soluzione ottima* $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \ldots, \tilde{x}_n)$ *se e solo se il problema duale ha una soluzione ottima* $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$*, e in tal caso*

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i.$$

- L'esistenza di una soluzione ottima non ne implica l'unicità: possono esserci più soluzioni ottime da una parte o da entrambe, ma i valori ottimi coincidono

# Dualità forte: una condizione necessaria e sufficiente

- La dualità forte implica che

  il problema primale ha una soluzione ottima

  $$\Updownarrow$$

  il problema duale ha una soluzione ottima

- Quindi "il problema primale ha una soluzione ottima" è condizione necessaria e sufficiente per "il problema duale ha una soluzione ottima" e viceversa

# L'idea della dimostrazione

1. Mostriamo prima che, se il problema primale ha una soluzione ottima, allora il problema duale ha una soluzione ottima e i valori ottimi dei due problemi coincidono
   - Per farlo si usa un **dizionario ottimo** del problema primale, prodotto dall'algoritmo del simplesso, per costruire una soluzione ammissibile del problema duale con lo stesso valore
   - Per la dualità debole, tale soluzione duale è necessariamente ottima, il che dimostra un'implicazione

2. L'implicazione inversa si ottiene applicando il ragionamento precedente al problema duale (equivalentemente, scambiando i ruoli di primale e duale, poiché il duale del duale è il problema primale)

# Dimostrazione (1/9)

- Supponiamo che il problema primale abbia una soluzione ottima e consideriamo un dizionario ottimo prodotto dall'algoritmo del simplesso
- La sua ultima riga si può scrivere come

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j = \bar{z} + \sum_{j=1}^{n+m} \hat{c}_j x_j, \qquad \text{dove} \qquad \hat{c}_j = \begin{cases} \bar{c}_j & \text{se } j \in \mathcal{N}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Quindi $\hat{c}_j$ è uguale al costo ridotto della variabile $x_j$ se $j \in \mathcal{N}$ (l'insieme degli indici delle variabili fuori base), ed è uguale a 0 altrimenti

# Dimostrazione (2/9)

- Riordinando i termini, otteniamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j = \bar{z} + \sum_{j=1}^{n} \hat{c}_j x_j + \sum_{i=1}^{m} \hat{c}_{n+i} x_{n+i},$$

dove la somma è stata suddivisa nelle variabili originali e nelle variabili di scarto

- Ricordiamo che, per le variabili di scarto, abbiamo

$$x_{n+i} = b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}.$$

# Dimostrazione (3/9)

- Sostituendo queste espressioni nell'identità precedente, otteniamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j = \bar{z} + \sum_{j=1}^{n} \hat{c}_j x_j + \sum_{i=1}^{m} \hat{c}_{n+i} \left( b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \right)$$

$$= \bar{z} + \sum_{j=1}^{n} \hat{c}_j x_j + \sum_{i=1}^{m} b_i \hat{c}_{n+i} - \sum_{i=1}^{m} \hat{c}_{n+i} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$$

# Dimostrazione (4/9)

- Scambiando le due somme nell'ultimo termine e raggruppando per variabile, otteniamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j x_j = \bar{z} + \sum_{j=1}^{n} \hat{c}_j x_j + \sum_{i=1}^{m} b_i \hat{c}_{n+i} - \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \hat{c}_{n+i} \right) x_j \tag{A}$$

$$= \bar{z} + \sum_{i=1}^{m} b_i \hat{c}_{n+i} + \sum_{j=1}^{n} \left( \hat{c}_j - \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \hat{c}_{n+i} \right) x_j$$

# Dimostrazione (5/9)

- Poiché (A) è un'identità nelle variabili $x_1, x_2, \ldots, x_n$, vale per ogni scelta di queste variabili
- Pertanto i termini costanti dei due membri devono coincidere, e devono coincidere anche i coefficienti di ciascuna variabile. Quindi

$$\bar{z} + \sum_{i=1}^{m} b_i \hat{c}_{n+i} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \bar{z} = -\sum_{i=1}^{m} b_i \hat{c}_{n+i}, \qquad \text{(B)}$$

e

$$c_j = \hat{c}_j - \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \hat{c}_{n+i}, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}. \qquad \text{(C)}$$

# Dimostrazione (6/9)

- Definiamo ora

$$\tilde{\pi}_i = -\hat{c}_{n+i}, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}, \tag{D}$$

e mostriamo che $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$ è una soluzione ottima del problema duale con lo stesso valore di quella primale

- Poiché il dizionario è ottimo, abbiamo $\hat{c}_j \leq 0$ per ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n+m\}$. Quindi da (D) otteniamo

$$\tilde{\pi}_i = -\hat{c}_{n+i} \geq 0, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

# Dimostrazione (7/9)

- Da (C) otteniamo

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\tilde{\pi}_i = c_j - \hat{c}_j \geq c_j, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}.$$

  Pertanto $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$ è **ammissibile** per il problema duale

- Inoltre, poiché $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \ldots, \tilde{x}_n)$ è una soluzione ottima del problema primale, il suo valore obiettivo è uguale al valore ottimo $\bar{z}$ del problema primale. Quindi, per (B), abbiamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j\tilde{x}_j = \bar{z} = \sum_{i=1}^{m} b_i\tilde{\pi}_i.$$

# Dimostrazione (8/9)

- Infine, la dualità debole implica che, per ogni soluzione duale ammissibile $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$, $\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i$
- Poiché $\sum_{j=1}^{n} c_j \tilde{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i$, ne segue che

$$\sum_{i=1}^{m} b_i \tilde{\pi}_i \leq \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i$$

per ogni soluzione duale ammissibile: $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$ è una soluzione **ottima** del problema duale

# Dimostrazione (9/9)

- L'implicazione inversa si ottiene applicando il ragionamento precedente al problema duale (dopo averlo riscritto nella corrispondente forma canonica, se necessario): poiché il duale del problema duale è il problema primale, se il problema duale ha una soluzione ottima, allora anche il problema primale ha una soluzione ottima

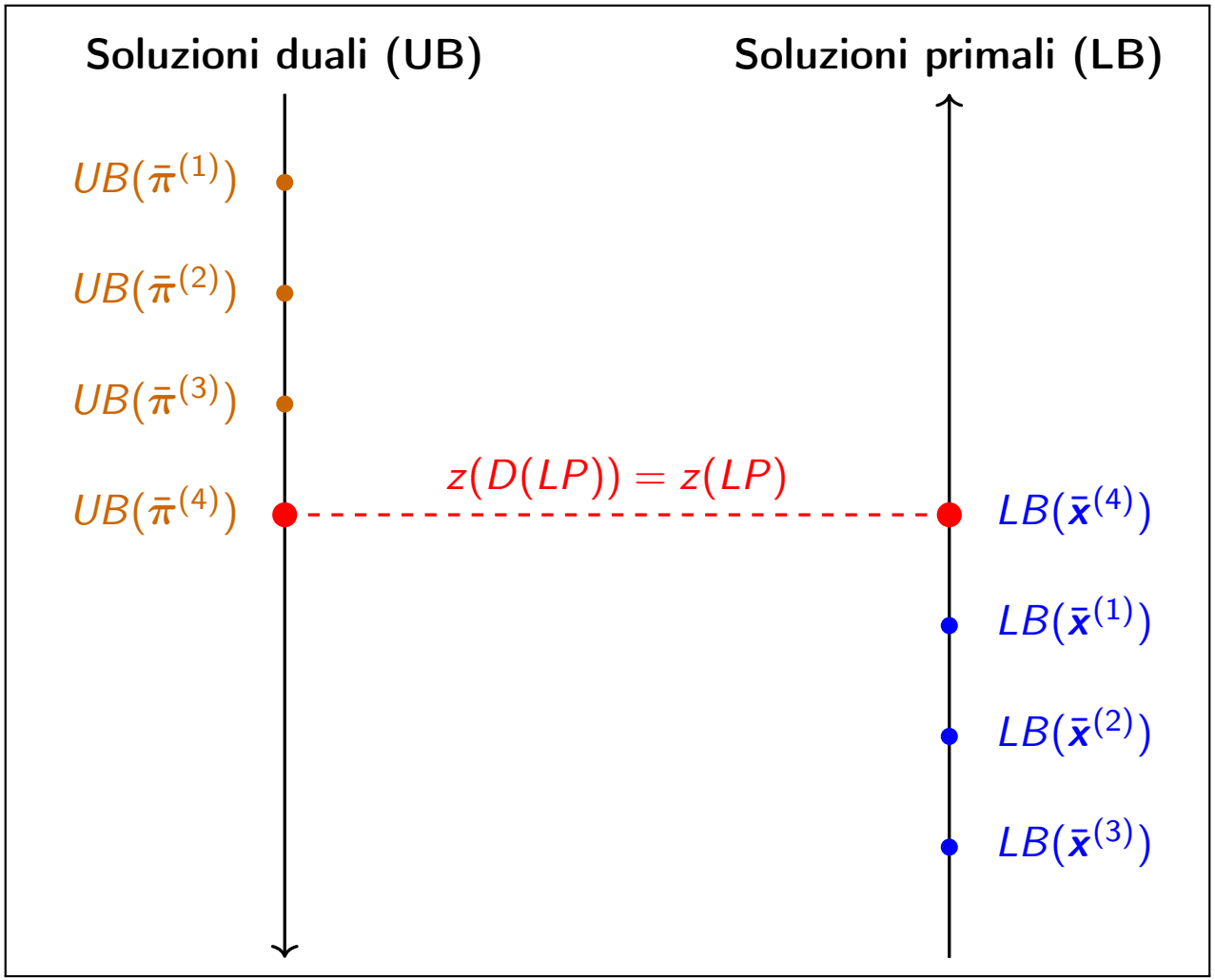
- Quindi il problema primale ha una soluzione ottima se e solo se il problema duale ha una soluzione ottima, e i due valori ottimi coincidono

□

# Bound primali e duali

- La figura seguente illustra la relazione tra bound primali e duali per un problema LP in forma di **massimo**
- A titolo di esempio, la figura considera quattro soluzioni primali ammissibili $\bar{\boldsymbol{x}}^{(1)}, \bar{\boldsymbol{x}}^{(2)}, \bar{\boldsymbol{x}}^{(3)}, \bar{\boldsymbol{x}}^{(4)}$ e quattro soluzioni duali ammissibili $\bar{\boldsymbol{\pi}}^{(1)}, \bar{\boldsymbol{\pi}}^{(2)}, \bar{\boldsymbol{\pi}}^{(3)}, \bar{\boldsymbol{\pi}}^{(4)}$
- Le soluzioni primali ammissibili forniscono **lower bound** sul valore ottimo, mentre le soluzioni duali ammissibili forniscono **upper bound** sul valore ottimo, per il teorema della dualità debole
- La quarta soluzione di ciascuna sequenza raggiunge il valore ottimo e, per il teorema della dualità forte, i due bound coincidono: $z(\, LP\,) = z(\, D(LP)\,)$

# Bound primali e duali: la figura



La dimostrazione della dualità forte è costruttiva:
leggiamo una soluzione duale ottima
direttamente da un **dizionario ottimo** dell'esempio guida.

# Esempio: soluzioni duali ottime dai dizionari (1/5)

- Consideriamo il problema primale dell'esempio guida (con $n = 2$ e $m = 3$). La forma standard del problema primale è

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrr}
\max & 5 & x_1 & + & 2 & x_2 & & & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & - & x_1 & + & 3 & x_2 & + & x_3 & & & & & & = & 12 \\
 & & x_1 & + & 2 & x_2 & & & + & x_4 & & & & = & 12 \\
 & 3 & x_1 & - & 2 & x_2 & & & & & + & x_5 & = & & 8 \\
 & & x_1, & & & x_2, & & x_3, & & x_4, & & x_5 & \geq & & 0
\end{array}
$$

- $x_3$, $x_4$ e $x_5$ sono le variabili di scarto associate ai tre vincoli

# Esempio: soluzioni duali ottime dai dizionari (2/5)

- Un dizionario ottimo è il seguente:

$$\begin{cases} x_1 = 5 - \frac{1}{4} x_4 - \frac{1}{4} x_5 \\ x_2 = \frac{7}{2} - \frac{3}{8} x_4 + \frac{1}{8} x_5 \\ x_3 = \frac{13}{2} + \frac{7}{8} x_4 - \frac{5}{8} x_5 \\ z = 32 - 2 x_4 - x_5 \end{cases}$$

- Le variabili in base sono $x_1$, $x_2$ e $x_3$, e le variabili fuori base sono $x_4$ e $x_5$
- La soluzione primale ottima è $\tilde{x}_1 = 5$, $\tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$, $\tilde{x}_3 = \frac{13}{2}$, $\tilde{x}_4 = 0$ e $\tilde{x}_5 = 0$, e il valore ottimo è 32

# Esempio: soluzioni duali ottime dai dizionari (3/5)

- Il problema duale è

$$\begin{array}{rrcrcrcl} \min & 12\,\pi_1 & + & 12\,\pi_2 & + & 8\,\pi_3 & & \\ \text{soggetto a} & -\,\pi_1 & + & \pi_2 & + & 3\,\pi_3 & \geq & 5 \\ & 3\,\pi_1 & + & 2\,\pi_2 & - & 2\,\pi_3 & \geq & 2 \\ & \pi_1, & & \pi_2, & & \pi_3 & \geq & 0 \end{array}$$

- I valori $\hat{c}_j$ con $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ usati nella dimostrazione del teorema della dualità forte sono:

$$\hat{c}_1 = 0, \quad \hat{c}_2 = 0, \quad \hat{c}_3 = 0, \quad \hat{c}_4 = -2, \quad \hat{c}_5 = -1$$

# Esempio: soluzioni duali ottime dai dizionari (4/5)

- La soluzione duale ottima si ottiene assegnando alle variabili duali corrispondenti i valori $\hat{c}_j$ delle variabili di scarto cambiati di segno, come in (D):

$$\tilde{\pi}_1 = -\hat{c}_3 = 0, \quad \tilde{\pi}_2 = -\hat{c}_4 = 2, \quad \tilde{\pi}_3 = -\hat{c}_5 = 1$$

- La soluzione è ammissibile per il problema duale, poiché $\tilde{\pi}_1$, $\tilde{\pi}_2$ e $\tilde{\pi}_3$ sono non negative e

$$-\tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 + 3\tilde{\pi}_3 = -0 + 2 + 3 \cdot 1 = 5 \geq 5,$$

$$3\tilde{\pi}_1 + 2\tilde{\pi}_2 - 2\tilde{\pi}_3 = 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 2 \geq 2.$$

# Esempio: soluzioni duali ottime dai dizionari (5/5)

- Il valore della funzione obiettivo di questa soluzione è:

$$12 \cdot 0 + 12 \cdot 2 + 8 \cdot 1 = 32$$

- È uguale al valore ottimo 32 del problema primale: la soluzione duale letta dal dizionario ottimo è **ottima**, come afferma il teorema della dualità forte

- È la stessa soluzione duale ottima $\tilde{\pi}_1 = 0$, $\tilde{\pi}_2 = 2$, $\tilde{\pi}_3 = 1$ che abbiamo verificato con la dualità debole

# Riepilogo: il problema duale (1/2)

**Problema duale**:

- Una variabile duale $\pi_i \geq 0$ per ogni vincolo primale, un vincolo duale $\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\pi_i \geq c_j$ per ogni variabile primale, obiettivo $\min \sum_{i=1}^{m} b_i\pi_i$
- Cerca il miglior upper bound su $z(LP)$ dato da combinazioni lineari non negative dei vincoli
- Il duale del duale è il problema primale

**Dualità debole**:

- Ogni valore primale ammissibile è al più ogni valore duale ammissibile
- Le soluzioni duali ammissibili danno upper bound, quelle primali ammissibili lower bound
- Una soluzione primale e una duale ammissibili con lo stesso valore sono entrambe ottime

# Riepilogo: il problema duale (2/2)

**Dualità forte**:

- Il problema primale ha una soluzione ottima se e solo se ce l'ha il problema duale, e i due valori ottimi coincidono
- La dimostrazione costruisce una soluzione duale ottima da un dizionario ottimo del problema primale: $\tilde{\pi}_i = -\hat{c}_{n+i}$, i costi ridotti delle variabili di scarto cambiati di segno

**Esempio guida**:

- $\tilde{x} = (5, \frac{7}{2})$ e $\tilde{\pi} = (0, 2, 1)$ sono ottime, con valore 32

# Problemi primale e duale: esiti possibili

# Introduzione: Problemi primale e duale: esiti possibili

- I teoremi della dualità debole e della dualità forte mettono in relazione i valori ottimi del problema primale e del problema duale ogni volta che entrambi ammettono una soluzione ottima
- Descriviamo ora cosa succede quando uno dei due problemi è **inammissibile** o **illimitato**
- Solo quattro delle nove combinazioni possibili possono verificarsi: lo dimostriamo e vediamo un esempio di ciascun caso nuovo
- Il risultato si può usare per **certificare** l'esito di un problema LP

# Problemi illimitati e problemi inammissibili

**Corollario 1: problemi illimitati e problemi inammissibili**

*Per una coppia di problemi primale e duale:*

1. *se il problema primale è **illimitato**, allora il problema duale è **inammissibile**;*
2. *se il problema duale è **illimitato**, allora il problema primale è **inammissibile**.*

- L'idea della dimostrazione è che una sola soluzione ammissibile di uno dei due problemi limiterebbe il valore obiettivo dell'altro, per la dualità debole

# Dimostrazione (1/2)

- Dimostriamo il primo punto; il secondo si ottiene scambiando i ruoli dei due problemi
- Supponiamo, per assurdo, che il problema primale sia illimitato e che il problema duale ammetta una soluzione ammissibile $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$

# Dimostrazione (2/2)

- Per la dualità debole, per ogni soluzione ammissibile $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ del problema primale abbiamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j \leq \underbrace{\sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i}_{=M},$$

  dove $M$ è un numero reale fissato, poiché la soluzione duale ammissibile è fissata

- Di conseguenza, nessuna soluzione ammissibile del problema primale ha valore obiettivo maggiore di $M$, il che contraddice l'ipotesi che il problema primale sia illimitato

□

# Esiti possibili

**Teorema 3: esiti possibili di una coppia di problemi primale e duale**

*Per una coppia di problemi primale e duale, si verifica esattamente uno dei quattro casi seguenti:*

1. *entrambi i problemi ammettono una* ***soluzione ottima****, e i due valori ottimi coincidono;*
2. *il problema primale è* ***illimitato*** *e il problema duale è* ***inammissibile****;*
3. *il problema primale è* ***inammissibile*** *e il problema duale è* ***illimitato****;*
4. *entrambi i problemi sono* ***inammissibili****.*

# Dimostrazione (1/3)

- Per il Teorema Fondamentale della programmazione lineare, ciascuno dei due problemi è inammissibile, è illimitato, oppure ammette una soluzione ottima
- Ci sono quindi **nove** combinazioni possibili: mostriamo che **cinque** di esse non possono verificarsi

| | **problema duale** | | |
|---|---|---|---|
| **problema primale** | soluzione ottima | illimitato | inammissibile |
| soluzione ottima | ? | ? | ? |
| illimitato | ? | ? | ? |
| inammissibile | ? | ? | ? |

# Dimostrazione (2/3)

- Se il problema primale ammette una soluzione ottima, allora per la dualità forte il problema duale ammette anch'esso una soluzione ottima
- Questo esclude le due combinazioni in cui il problema primale ammette una soluzione ottima e il problema duale è illimitato o inammissibile
- Simmetricamente, sono escluse anche le due combinazioni in cui il problema duale ammette una soluzione ottima e il problema primale è illimitato o inammissibile

# Dimostrazione (3/3)

- Se il problema primale è illimitato, allora per il corollario precedente il problema duale è inammissibile
- Questo esclude la combinazione in cui entrambi i problemi sono illimitati
- Le quattro combinazioni rimanenti sono quelle dell'enunciato

□

# Esiti possibili: la tabella

- Gli esiti possibili di una coppia di problemi primale e duale sono riassunti nella tabella seguente, dove i quattro casi del teorema sono marcati con ✓:

| **problema primale** $LP$ | **problema duale** $D(LP)$ soluzione ottima | illimitato | inammissibile |
|---|---|---|---|
| soluzione ottima | ✓ | | |
| illimitato | | | ✓ |
| inammissibile | | ✓ | ✓ |

- In particolare, il duale di un problema primale inammissibile può essere illimitato oppure inammissibile: l'inammissibilità del problema primale, da sola, non determina l'esito del problema duale

Vediamo un esempio di ciascuno dei tre casi
in cui uno dei due problemi è inammissibile.

# Esempio: primale illimitato e duale inammissibile (1/3)

- Consideriamo la seguente coppia di problemi primale e duale, con $n = 2$ e $m = 2$:

$$\begin{array}{rrcrcl} \max & x_1 & + & x_2 & & \\ \text{soggetto a} & -x_1 & + & x_2 & \leq & 1 \\ & x_1 & - & x_2 & \leq & 1 \\ & x_1, & & x_2 & \geq & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rrcrcl} \min & \pi_1 & + & \pi_2 & & \\ \text{soggetto a} & -\pi_1 & + & \pi_2 & \geq & 1 \\ & \pi_1 & - & \pi_2 & \geq & 1 \\ & \pi_1, & & \pi_2 & \geq & 0 \end{array}$$

- Il problema primale è **illimitato**: per ogni valore $t \geq 0$, il punto $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = t$ è una soluzione ammissibile di valore obiettivo $2\,t$

# Esempio: primale illimitato e duale inammissibile (2/3)

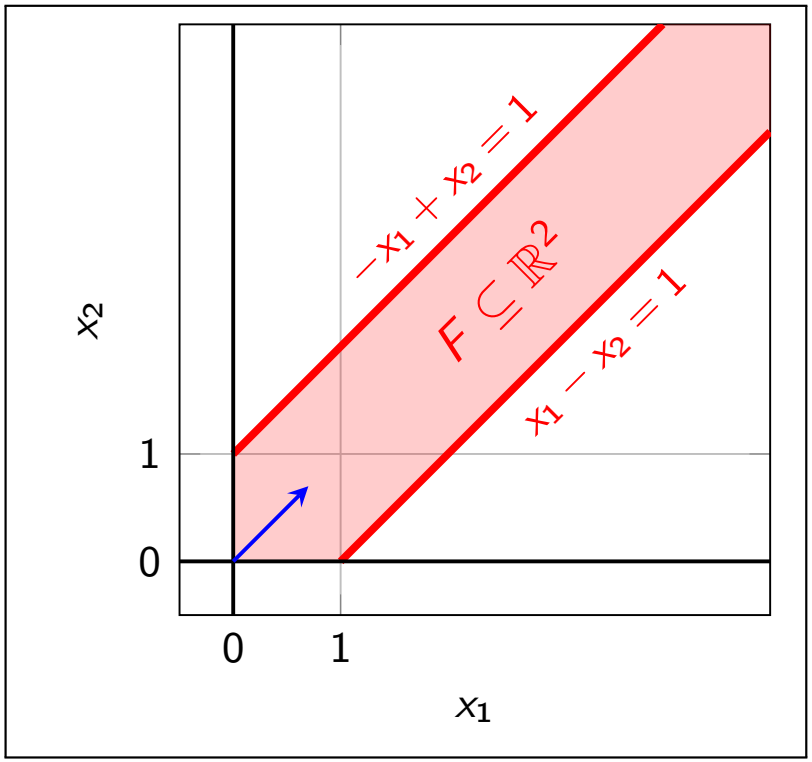
- Il problema duale è **inammissibile**: sommando i suoi due vincoli otteniamo

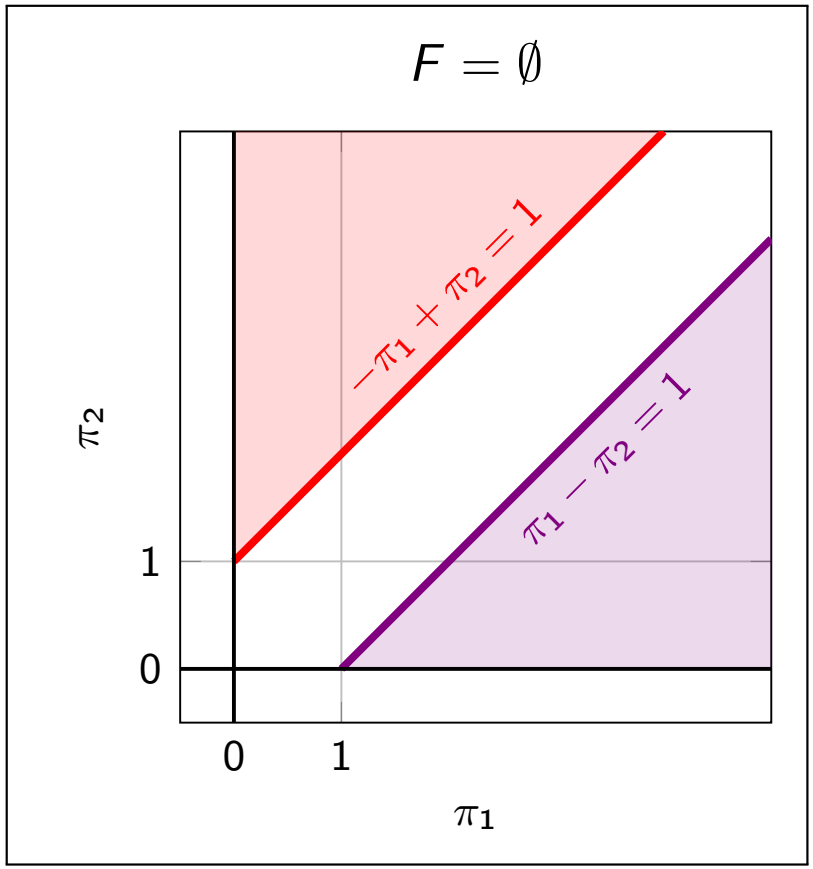
$$\underbrace{(-\pi_1 + \pi_2)}_{\geq 1} + \underbrace{(\pi_1 - \pi_2)}_{\geq 1} = 0 \geq 2,$$

  che non è mai soddisfatta

- Come afferma il corollario, il problema primale è illimitato e il problema duale è inammissibile

# Esempio: primale illimitato e duale inammissibile (3/3)




- A sinistra la regione ammissibile del problema primale, a destra i due semipiani definiti dai vincoli duali, la cui intersezione è vuota

# Esempio: primale inammissibile e duale illimitato (1/3)

- Consideriamo la seguente coppia di problemi primale e duale, con $n = 2$ e $m = 2$:

$$
\begin{array}{rrcrcr}
\max & x_1 & + & x_2 & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & \leq & 2 \\
 & -x_1 & - & x_2 & \leq & -4 \\
 & x_1, & & x_2 & \geq & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrcrcr}
\min & 2\,\pi_1 & - & 4\,\pi_2 & & \\
\text{soggetto a} & \pi_1 & - & \pi_2 & \geq & 1 \\
 & \pi_1 & - & \pi_2 & \geq & 1 \\
 & \pi_1, & & \pi_2 & \geq & 0
\end{array}
$$

- Il problema primale è **inammissibile**: il primo vincolo impone $x_1 + x_2 \leq 2$ e il secondo impone $x_1 + x_2 \geq 4$

# Esempio: primale inammissibile e duale illimitato (2/3)

- Il problema duale è **illimitato**: per ogni valore $t \geq 0$, il punto $\bar{\pi}_1 = 1 + t$ e $\bar{\pi}_2 = t$ è una soluzione ammissibile, poiché $\bar{\pi}_1 - \bar{\pi}_2 = 1 \geq 1$

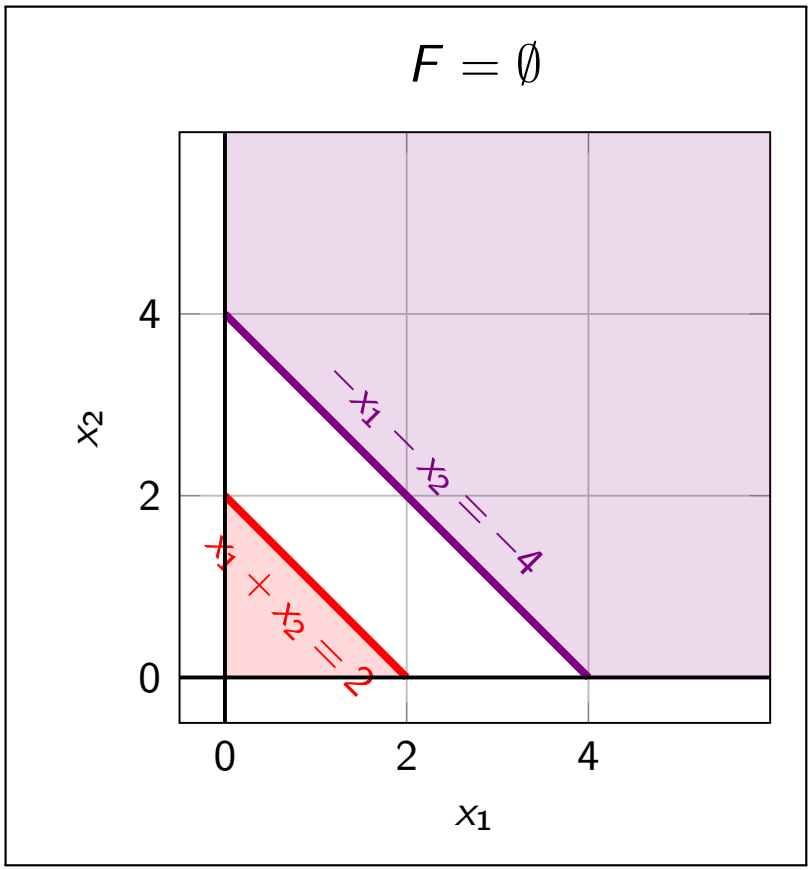
- Il suo valore obiettivo è

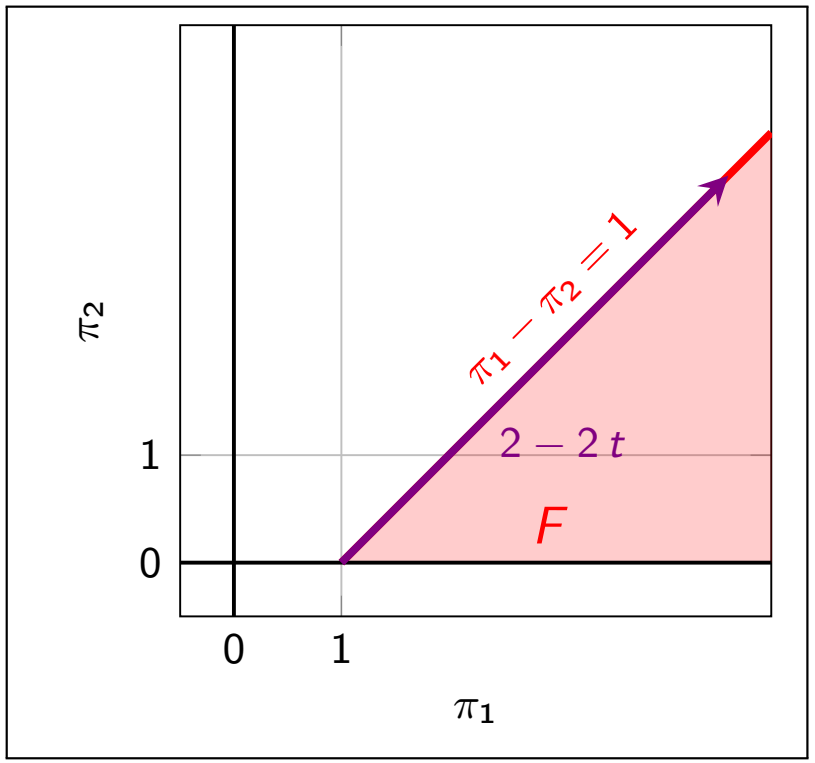
$$2\,(1 + t) - 4\,t = 2 - 2\,t,$$

  che tende a $-\infty$ al crescere di $t$

- Poiché il problema duale è in forma di minimo, esso è illimitato

# Esempio: primale inammissibile e duale illimitato (3/3)




- A sinistra i due semipiani definiti dai vincoli primali, la cui intersezione è vuota; a destra la regione ammissibile del problema duale e, in viola, la famiglia di soluzioni ammissibili lungo la quale il suo valore obiettivo tende a $-\infty$

# Esempio: primale inammissibile e duale inammissibile (1/3)

- Consideriamo la seguente coppia di problemi primale e duale, con $n = 2$ e $m = 2$:

$$
\begin{array}{rrcrcrl}
\max & x_1 & + & x_2 & & & \\
\text{soggetto a} & x_1 & - & x_2 & \leq & 1 & \\
 & -x_1 & + & x_2 & \leq & -2 & \\
 & x_1, & & x_2 & \geq & 0 &
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rrcrcrl}
\min & \pi_1 & - & 2\,\pi_2 & & & \\
\text{soggetto a} & \pi_1 & - & \pi_2 & \geq & 1 & \\
 & -\pi_1 & + & \pi_2 & \geq & 1 & \\
 & \pi_1, & & \pi_2 & \geq & 0 &
\end{array}
$$

- Il problema primale è **inammissibile**: i due vincoli impongono $x_1 - x_2 \leq 1$ e $x_1 - x_2 \geq 2$

# Esempio: primale inammissibile e duale inammissibile (2/3)

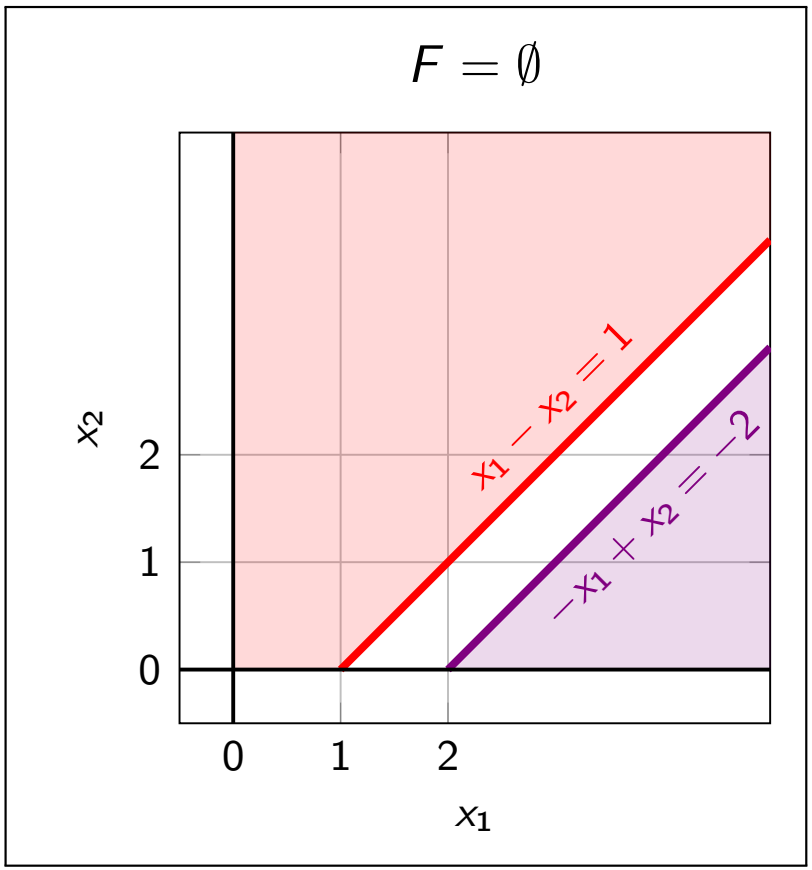
- Anche il problema duale è **inammissibile**: sommando i suoi due vincoli otteniamo

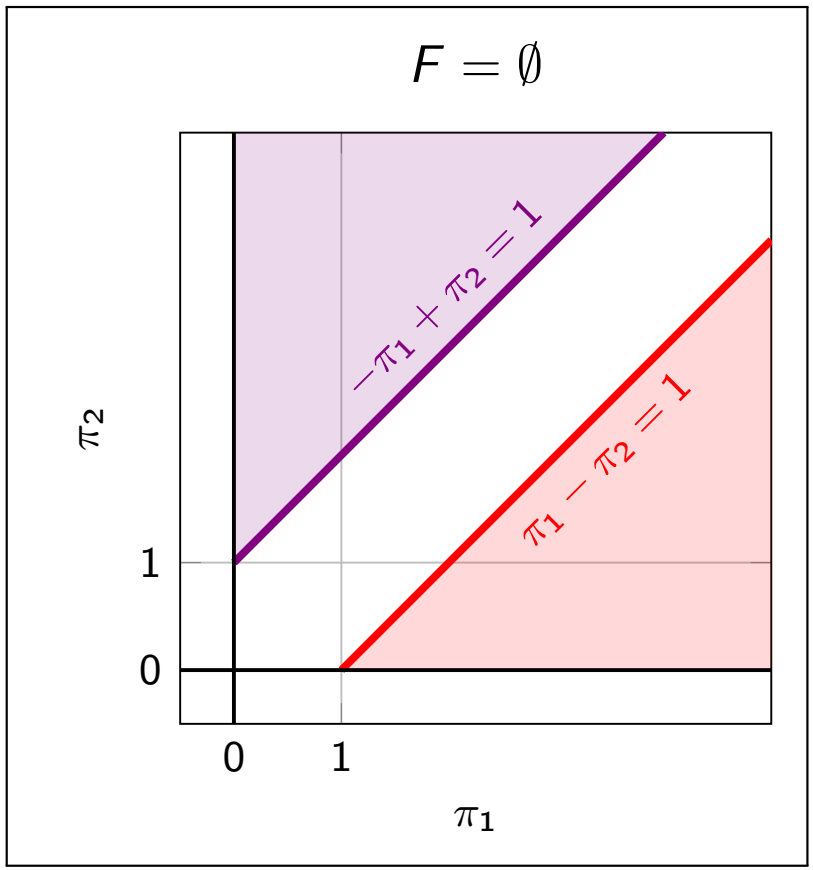
$$\underbrace{(\pi_1 - \pi_2)}_{\geq 1} + \underbrace{(-\pi_1 + \pi_2)}_{\geq 1} = 0 \geq 2,$$

  che non è mai soddisfatta

- Entrambi i problemi sono inammissibili: il quarto caso del teorema si verifica davvero

# Esempio: primale inammissibile e duale inammissibile (3/3)




- A sinistra il problema primale e a destra il problema duale: entrambe le regioni ammissibili sono vuote

# Certificare l'esito di un problema LP

- Il teorema sugli esiti possibili si può usare per **certificare** l'esito di un problema LP:

1. una soluzione ammissibile del problema duale dimostra che il problema primale non è illimitato;
2. una soluzione ammissibile del problema primale dimostra che il problema duale non è illimitato;
3. una soluzione ammissibile di ciascuno dei due problemi dimostra che entrambi ammettono una soluzione ottima.

# Riepilogo: esiti possibili

**Problemi illimitati e inammissibili**:

- Se uno dei due problemi è illimitato, l'altro è inammissibile
- Una soluzione ammissibile di un problema limita il valore obiettivo dell'altro

**Quattro casi possibili**:

- Entrambi con soluzione ottima, con valori ottimi uguali
- Primale illimitato e duale inammissibile; primale inammissibile e duale illimitato
- Entrambi inammissibili
- Un problema primale inammissibile, da solo, non determina l'esito del problema duale

# Scarti complementari

# Introduzione: Scarti complementari

- La dualità forte dice che i valori ottimi coincidono; gli **scarti complementari** dicono come sono legate le soluzioni ottime primali e duali, vincolo per vincolo
- Se un vincolo ha uno scarto, la variabile corrispondente dell'altro problema è nulla
- Danno un **test di ottimalità**: una soluzione primale ammissibile è ottima se e solo se si può costruire una soluzione duale adatta
- Alla fine, scriviamo i problemi primale e duale in **notazione matriciale**

Il seguente teorema, detto degli **scarti complementari**,
afferma che una soluzione ammissibile del problema primale
e una soluzione ammissibile del problema duale sono entrambe
ottime
se e solo se valgono le condizioni degli scarti complementari.

# Scarti complementari

## Teorema 4: Scarti complementari

*Una soluzione ammissibile* $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ *del problema primale e una soluzione ammissibile* $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ *del problema duale sono soluzioni ottime dei rispettivi problemi se e solo se valgono le condizioni seguenti:*

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{x}_j = b_i \quad \textit{oppure} \quad \bar{\pi}_i = 0, \qquad \forall i \in \{1, \ldots, m\}, \tag{CS1}$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i = c_j \quad \textit{oppure} \quad \bar{x}_j = 0, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, n\}. \tag{CS2}$$

- In (CS1) e (CS2) "oppure" è **inclusivo**: possono valere entrambe

# Condizioni degli scarti complementari

## Definizione 2: Condizioni degli scarti complementari

*Le condizioni (CS1) e (CS2) si chiamano* **condizioni degli scarti complementari** *e si possono riscrivere in modo equivalente come:*

$$\bar{\pi}_i \left( \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \bar{x}_j - b_i \right) = 0, \qquad \forall i \in \{1, \ldots, m\},$$

$$\bar{x}_j \left( c_j - \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \bar{\pi}_i \right) = 0, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, n\}.$$

- Un prodotto è nullo se e solo se almeno uno dei suoi due fattori è nullo

# Una condizione necessaria e sufficiente

- Gli scarti complementari implicano che

  due soluzioni ammissibili primale e duale sono ottime

  $$\Updownarrow$$

  valgono le condizioni degli scarti complementari

- Quindi "valgono le condizioni degli scarti complementari" è condizione necessaria e sufficiente per "due soluzioni ammissibili primale e duale sono ottime" e viceversa

# Vincoli attivi

**Definizione 3: vincoli attivi**

*Un vincolo primale o duale si dice:*

1. ***attivo*** *se è soddisfatto all'uguaglianza da una data soluzione (non c'è scarto);*
2. ***non attivo*** *se non è soddisfatto all'uguaglianza da una data soluzione (c'è uno scarto).*

- La condizione (CS1) implica che se un **vincolo primale** non è attivo, cioè c'è uno scarto, la corrispondente **variabile duale** deve essere nulla
- La condizione (CS2) implica che se un **vincolo duale** non è attivo, cioè c'è uno scarto, la corrispondente **variabile primale** deve essere nulla

# Esempio: scarti complementari (1/4)

- Consideriamo la seguente coppia di problemi LP primale e duale:

$$\begin{aligned} \max \quad & 5x_1 + 2x_2 \\ \text{soggetto a} \quad & -x_1 + 3x_2 \leq 12 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ & 3x_1 - 2x_2 \leq 8 \\ & x_1, \quad x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

**problema primale** $LP$

$$\begin{aligned} \min \quad & 12\pi_1 + 12\pi_2 + 8\pi_3 \\ \text{soggetto a} \quad & -\pi_1 + \pi_2 + 3\pi_3 \geq 5 \\ & 3\pi_1 + 2\pi_2 - 2\pi_3 \geq 2 \\ & \pi_1, \quad \pi_2, \quad \pi_3 \geq 0 \end{aligned}$$

**problema duale** $D(LP)$

- Una soluzione ottima primale è $\tilde{x}_1 = 5$, $\tilde{x}_2 = \frac{7}{2}$

# Esempio: scarti complementari (2/4)

- Scarti primali:

$$12 - (-\tilde{x}_1 + 3\tilde{x}_2) = 12 - \left(-5 + 3 \cdot \frac{7}{2}\right) = \frac{13}{2} > 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{\pi}_1 = 0,$$

$$12 - (\tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_2) = 12 - (5 + 7) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{\pi}_2 \text{ può essere } > 0,$$

$$8 - (3\tilde{x}_1 - 2\tilde{x}_2) = 8 - (15 - 7) = 0 \quad \Rightarrow \quad \tilde{\pi}_3 \text{ può essere } > 0.$$

- Il primo vincolo primale non è attivo, cioè c'è uno scarto. Quindi la variabile duale corrispondente $\tilde{\pi}_1$ deve essere nulla
- Il secondo e il terzo vincolo primale sono attivi, cioè non ci sono scarti. Quindi le variabili duali corrispondenti $\tilde{\pi}_2$ e $\tilde{\pi}_3$ possono essere positive

# Esempio: scarti complementari (3/4)

- Una soluzione ottima duale è

$$\tilde{\pi}_1 = 0, \qquad \tilde{\pi}_2 = 2, \qquad \tilde{\pi}_3 = 1.$$

- Scarti duali:

$$(-\tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 + 3\tilde{\pi}_3) - 5 = (-0 + 2 + 3 \cdot 1) - 5 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{x}_1 \text{ può essere } > 0,$$

$$(3\tilde{\pi}_1 + 2\tilde{\pi}_2 - 2\tilde{\pi}_3) - 2 = (3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1) - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{x}_2 \text{ può essere } > 0.$$

# Esempio: scarti complementari (4/4)

- Tutti i vincoli duali sono attivi, cioè non ci sono scarti
- Quindi le variabili primali corrispondenti $\tilde{x}_1$ e $\tilde{x}_2$ possono essere positive
- Infatti $\tilde{x}_1 = 5 > 0$ e $\tilde{x}_2 = \frac{7}{2} > 0$, mentre l'unico vincolo primale non attivo, il primo, ha $\tilde{\pi}_1 = 0$

# Significato geometrico

- Dal punto di vista geometrico, le condizioni degli scarti complementari significano che, data una soluzione ottima $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \ldots, \tilde{x}_n)$ di un problema primale e una soluzione ottima $(\tilde{\pi}_1, \tilde{\pi}_2, \ldots, \tilde{\pi}_m)$ del suo problema duale, abbiamo due coppie di **vettori perpendicolari**:

$$\begin{pmatrix} \tilde{\pi}_1 \\ \tilde{\pi}_2 \\ \vdots \\ \tilde{\pi}_m \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j}\tilde{x}_j - b_1 \\ \sum_{j=1}^{n} a_{2j}\tilde{x}_j - b_2 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj}\tilde{x}_j - b_m \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \vdots \\ \tilde{x}_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_1 - \sum_{i=1}^{m} a_{i1}\tilde{\pi}_i \\ c_2 - \sum_{i=1}^{m} a_{i2}\tilde{\pi}_i \\ \vdots \\ c_n - \sum_{i=1}^{m} a_{in}\tilde{\pi}_i \end{pmatrix}$$

# Esempio: vettori perpendicolari (1/4)

- Consideriamo di nuovo la coppia di problemi LP primale e duale precedente e le loro soluzioni ottime

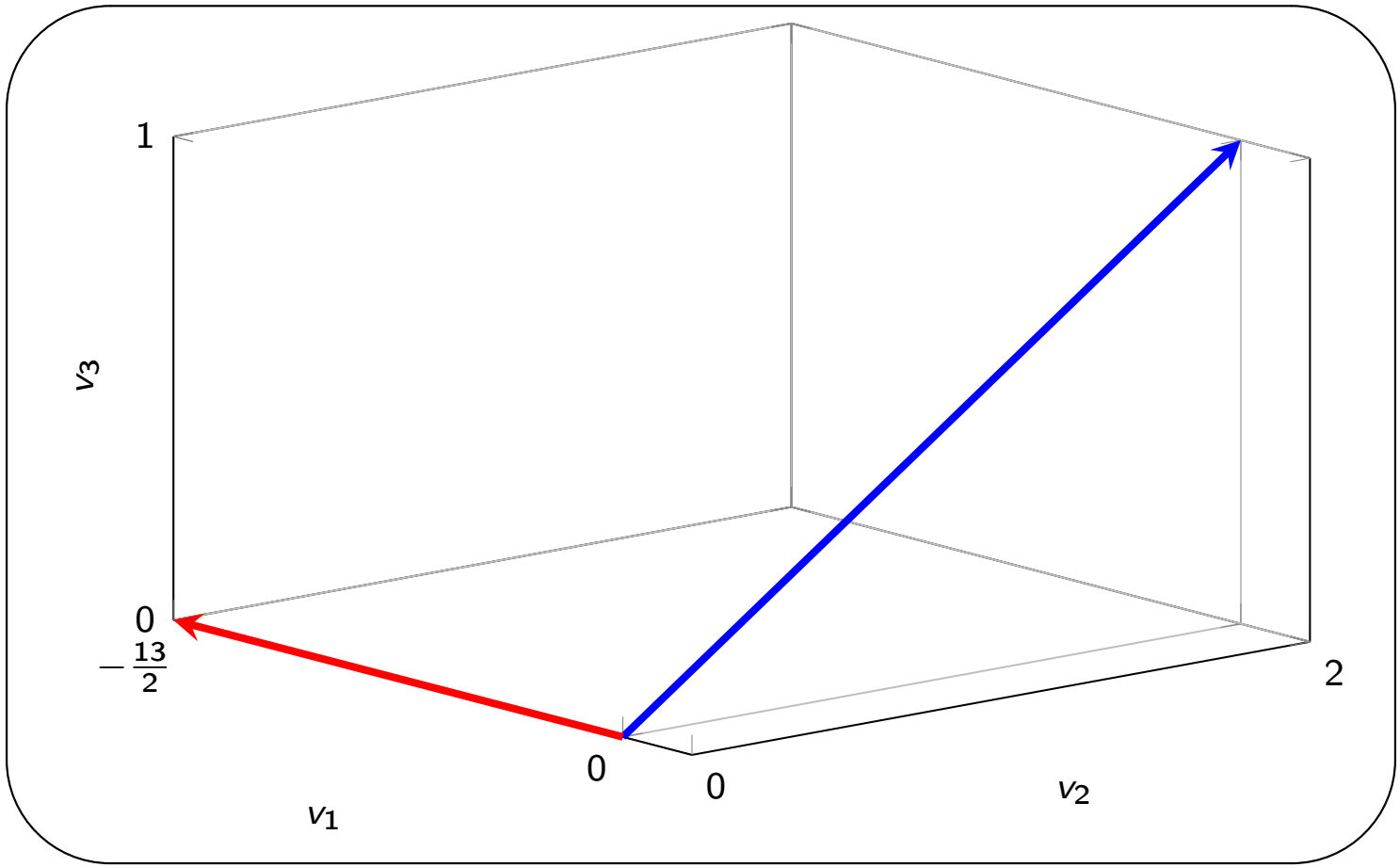
- La prima coppia di vettori perpendicolari (caso non nullo) è

$$\begin{pmatrix} \tilde{\pi}_1 \\ \tilde{\pi}_2 \\ \tilde{\pi}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} -\tilde{x}_1 + 3\tilde{x}_2 - 12 \\ \tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_2 - 12 \\ 3\tilde{x}_1 - 2\tilde{x}_2 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{13}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Verifica dell'ortogonalità:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{13}{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \left( -\frac{13}{2} \right) + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 0.$$

# Esempio: vettori perpendicolari (2/4)




- I due vettori sono disegnati nello stesso spazio $\mathbb{R}^3$ con coordinate generiche $(v_1, v_2, v_3)$: in blu la soluzione duale ottima $\tilde{\boldsymbol{\pi}}$, in rosso il vettore dei valori dei vincoli primali meno i termini noti, $\left(-\frac{13}{2}, 0, 0\right)$

# Esempio: vettori perpendicolari (3/4)

- La seconda coppia di vettori perpendicolari è

$$\begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ \frac{7}{2} \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad \begin{pmatrix} 5 - (-\tilde{\pi}_1 + \tilde{\pi}_2 + 3\tilde{\pi}_3) \\ 2 - (3\tilde{\pi}_1 + 2\tilde{\pi}_2 - 2\tilde{\pi}_3) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 - (-0 + 2 + 3 \cdot 1) \\ 2 - (3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

# Esempio: vettori perpendicolari (4/4)

- Verifica dell'ortogonalità:

$$\begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

- In questo caso il secondo vettore della coppia è il vettore nullo: tutti i vincoli duali sono attivi

Dimostriamo ora il teorema degli scarti complementari.

L'idea: riguardare le due disuguaglianze
della dimostrazione della dualità debole
e chiedersi quando valgono con l'**uguaglianza**.

# Dimostrazione (1/7)

- Poiché $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ è una soluzione ammissibile del problema primale e $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ è una soluzione ammissibile del problema duale, con lo stesso argomento usato nella dimostrazione della dualità debole abbiamo

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j \leq \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \bar{\pi}_i \right) \bar{x}_j$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \left( \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \bar{x}_j \right) \bar{\pi}_i \qquad \text{(A)}$$

$$\leq \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i .$$

# Dimostrazione (2/7)

- La prima disuguaglianza di (A) si può riscrivere come

$$0 \leq \sum_{j=1}^{n} \left( \sum_{i=1}^{m} a_{ij} \bar{\pi}_i - c_j \right) \bar{x}_j,$$

e, per l'ammissibilità duale e l'ammissibilità primale, per ogni $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ abbiamo

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} \bar{\pi}_i - c_j \geq 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{x}_j \geq 0.$$

# Dimostrazione (3/7)

- Ogni termine della somma è il prodotto di due fattori non negativi
- Una somma di termini non negativi è uguale a zero se e solo se ogni termine è zero. Pertanto, nella prima disuguaglianza di (A) vale l'uguaglianza se e solo se

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i = c_j \quad \text{oppure} \quad \bar{x}_j = 0, \qquad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\},$$

cioè se e solo se vale la condizione (CS2)

# Dimostrazione (4/7)

- Analogamente, la seconda disuguaglianza di (A) si può riscrivere come

$$0 \leq \sum_{i=1}^{m} \left( b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \bar{x}_j \right) \bar{\pi}_i,$$

e, per l'ammissibilità primale e l'ammissibilità duale, per ogni $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$ abbiamo

$$b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \bar{x}_j \geq 0 \qquad \text{e} \qquad \bar{\pi}_i \geq 0.$$

# Dimostrazione (5/7)

- Ogni termine della somma è il prodotto di due fattori non negativi
- Una somma di termini non negativi è uguale a zero se e solo se ogni termine è zero. Pertanto, nella seconda disuguaglianza di (A) vale l'uguaglianza se e solo se

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{x}_j = b_i \quad \text{oppure} \quad \bar{\pi}_i = 0, \qquad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\},$$

cioè se e solo se vale la condizione (CS1)

# Dimostrazione (6/7)

- Supponiamo prima che $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ e $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ siano soluzioni ottime dei rispettivi problemi
- Allora, per la dualità forte,

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i.$$

- Pertanto, entrambe le disuguaglianze in (A) devono valere con uguaglianza, e quindi valgono le condizioni (CS1) e (CS2)

# Dimostrazione (7/7)

- Viceversa, supponiamo che valgano le condizioni (CS1) e (CS2)
- Allora entrambe le disuguaglianze in (A) valgono con uguaglianza, e quindi

$$\sum_{j=1}^{n} c_j \bar{x}_j = \sum_{i=1}^{m} b_i \bar{\pi}_i.$$

- Poiché $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ e $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ sono soluzioni ammissibili, la dualità debole implica che sono soluzioni ottime dei rispettivi problemi

□

Il risultato seguente, derivato dal precedente,
permette di verificare se una soluzione ammissibile
di un problema primale è **ottima**,

costruendo (se possibile) una soluzione ammissibile
del problema duale con lo stesso valore della funzione obiettivo:

è un **test di ottimalità**.

# Un test di ottimalità

## Corollario 2

*Una soluzione ammissibile* $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ *del problema primale è ottima se e solo se esiste* $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ *tale che:*

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i = c_j \quad se \quad \bar{x}_j > 0, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, n\}, \qquad \text{(a)}$$

$$\bar{\pi}_i = 0 \quad se \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{x}_j < b_i, \qquad \forall i \in \{1, \ldots, m\}, \qquad \text{(b)}$$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i \geq c_j, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, n\}, \qquad \text{(c)}$$

$$\bar{\pi}_i \geq 0, \qquad \forall i \in \{1, \ldots, m\}. \qquad \text{(d)}$$

# Dimostrazione (1/2)

- Supponiamo prima che $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ sia una soluzione ottima del problema primale
- Per la dualità forte esiste una soluzione ottima $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ del problema duale
- Poiché $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ è ammissibile per il problema duale, soddisfa (c) e (d)
- Inoltre, poiché le soluzioni primale e duale sono entrambe ottime, per il teorema degli scarti complementari soddisfano (a) e (b)
- Quindi esiste $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ che soddisfa (a)–(d)

# Dimostrazione (2/2)

- Viceversa, supponiamo che esista $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ che soddisfa (a)–(d)
- Poiché $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \ldots, \bar{x}_n)$ è ammissibile per il problema primale per ipotesi, e (c)–(d) implicano che $(\bar{\pi}_1, \bar{\pi}_2, \ldots, \bar{\pi}_m)$ è ammissibile per il problema duale, entrambi i vettori sono ammissibili per i rispettivi problemi
- Inoltre, (a) implica la condizione (CS2). Infine, l'ammissibilità primale insieme a (b) implica la condizione (CS1)
- Pertanto le soluzioni ammissibili primale e duale soddisfano le condizioni degli scarti complementari e, per il teorema degli scarti complementari, sono ottime per i rispettivi problemi

□

Applichiamo il test di ottimalità
a due soluzioni ammissibili dell'esempio guida:

$$\left(5, \frac{7}{2}\right) \quad \text{e} \quad \left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right).$$

# Esempio: test di ottimalità (1/4)

- Verifichiamo se la soluzione ammissibile $\bar{x}_1 = 5$, $\bar{x}_2 = \frac{7}{2}$ del problema LP dell'esempio guida è ottima

1. Poiché

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i = c_j \quad \text{se} \quad \bar{x}_j > 0, \ \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

costruiamo il seguente sistema di due equazioni lineari in tre variabili:

$$\begin{array}{rcrcrcll} -\bar{\pi}_1 & + & \bar{\pi}_2 & + & 3\bar{\pi}_3 & = & 5 & (\bar{x}_1 = 5 > 0) \\ 3\bar{\pi}_1 & + & 2\bar{\pi}_2 & - & 2\bar{\pi}_3 & = & 2 & \left(\bar{x}_2 = \frac{7}{2} > 0\right) \end{array}$$

# Esempio: test di ottimalità (2/4)

2. Poiché

$$\bar{\pi}_i = 0 \qquad \text{se} \qquad \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{x}_j < b_i, \ \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

calcoliamo:

$$\begin{array}{rcrcll} -1 \cdot 5 & + & 3 \cdot \frac{7}{2} & = & \frac{11}{2} < 12 & \text{quindi} \quad \bar{\pi}_1 = 0 \\ 1 \cdot 5 & + & 2 \cdot \frac{7}{2} & = & 12 \not< 12 & \\ 3 \cdot 5 & - & 2 \cdot \frac{7}{2} & = & 8 \not< 8 & \end{array}$$

- Risolviamo quindi il sistema precedente di due equazioni in due variabili e otteniamo:

$$\bar{\pi}_1 = 0, \quad \bar{\pi}_2 = 2, \quad \bar{\pi}_3 = 1$$

# Esempio: test di ottimalità (3/4)

3. Dobbiamo verificare

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i \geq c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

quindi calcoliamo:

$$-1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 = 5 \geq 5$$

$$3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 = 2 \geq 2$$

# Esempio: test di ottimalità (4/4)

4. Dobbiamo verificare

$$\bar{\pi}_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

e poiché

$$\bar{\pi}_1 = 0 \geq 0, \quad \bar{\pi}_2 = 2 \geq 0, \quad \bar{\pi}_3 = 1 \geq 0$$

la soluzione è **ottima**

# Esempio: un secondo test di ottimalità (1/4)

- Verifichiamo se la soluzione ammissibile $\bar{x}_1 = \frac{12}{5}$, $\bar{x}_2 = \frac{24}{5}$ del problema LP dell'esempio guida è ottima

1. Poiché

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i = c_j \quad \text{se} \quad \bar{x}_j > 0,\ \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

costruiamo il seguente sistema di due equazioni lineari in tre variabili:

$$\begin{array}{rcrcrcll} -\bar{\pi}_1 & + & \bar{\pi}_2 & + & 3\bar{\pi}_3 & = & 5 & \left(\bar{x}_1 = \frac{12}{5} > 0\right) \\ 3\bar{\pi}_1 & + & 2\bar{\pi}_2 & - & 2\bar{\pi}_3 & = & 2 & \left(\bar{x}_2 = \frac{24}{5} > 0\right) \end{array}$$

# Esempio: un secondo test di ottimalità (2/4)

2. Poiché

$$\bar{\pi}_i = 0 \qquad \text{se} \qquad \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\bar{x}_j < b_i,\ \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

calcoliamo:

$$\begin{aligned}
-1 \cdot \tfrac{12}{5} \quad &+ \quad 3 \cdot \tfrac{24}{5} \quad = \quad 12 \not< 12 \\
1 \cdot \tfrac{12}{5} \quad &+ \quad 2 \cdot \tfrac{24}{5} \quad = \quad 12 \not< 12 \\
3 \cdot \tfrac{12}{5} \quad &- \quad 2 \cdot \tfrac{24}{5} \quad = \quad -\tfrac{12}{5} < 8 \qquad \text{quindi} \quad \bar{\pi}_3 = 0
\end{aligned}$$

- Risolviamo quindi il sistema precedente di due equazioni in due variabili e otteniamo:

$$\bar{\pi}_1 = -\frac{8}{5}, \quad \bar{\pi}_2 = \frac{17}{5}, \quad \bar{\pi}_3 = 0$$

# Esempio: un secondo test di ottimalità (3/4)

3. Dobbiamo verificare

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij}\bar{\pi}_i \geq c_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \ldots, n\}$$

quindi calcoliamo:

$$\begin{array}{rcrcrcl} -1 \cdot \left(-\frac{8}{5}\right) & + & 1 \cdot \frac{17}{5} & + & 3 \cdot 0 & = & 5 \geq 5 \\ 3 \cdot \left(-\frac{8}{5}\right) & + & 2 \cdot \frac{17}{5} & - & 2 \cdot 0 & = & 2 \geq 2 \end{array}$$

# Esempio: un secondo test di ottimalità (4/4)

4. Dobbiamo verificare

$$\bar{\pi}_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, 2, \ldots, m\}$$

ma poiché

$$\bar{\pi}_1 = -\frac{8}{5} < 0$$

la soluzione **non** è **ottima**

- Infatti il suo valore $\frac{108}{5}$ è minore del valore ottimo 32

Per concludere la sezione, scriviamo il problema primale e il suo problema duale in **notazione matriciale**.

# Dati in notazione matriciale (1/2)

- I dati di un problema LP in forma canonica di massimo con $n$ variabili e $m$ vincoli di minore o uguale si possono rappresentare in notazione matriciale con:
  - un **vettore dei costi** $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ di $n$ righe
  - un **vettore dei termini noti** $\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^m$ di $m$ righe
  - una **matrice dei vincoli** $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ di $m$ righe e $n$ colonne

# Dati in notazione matriciale (2/2)

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

# Variabili in notazione matriciale

- Le $n$ variabili primali si possono rappresentare con un vettore colonna $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ di $n$ righe che contiene le $n$ variabili
- Le $m$ variabili duali si possono rappresentare con un vettore colonna $\boldsymbol{\pi} \in \mathbb{R}^m$ di $m$ righe che contiene le $m$ variabili

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \vdots \\ \pi_m \end{pmatrix}$$

# Problemi primale e duale in notazione matriciale

- In notazione matriciale, un problema primale in forma canonica di massimo e il suo problema duale si scrivono come segue:

| | |
|---|---|
| max $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ | min $\boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ |
| soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, | soggetto a $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\pi} \geq \boldsymbol{c}$, |
| $\boldsymbol{x} \geq 0$. | $\boldsymbol{\pi} \geq 0$. |
| **problema primale** $LP$ | **problema duale** $D(LP)$ |

- La matrice dei vincoli del problema duale è la **trasposta** $\boldsymbol{A}'$ della matrice dei vincoli del problema primale

# Esempio: notazione matriciale

- Per il problema LP dell'esempio guida, con $n = 2$ variabili e $m = 3$ vincoli, i dati sono:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 2 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{A}' = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 8 \end{pmatrix}$$

- e le variabili sono:

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\pi} = \begin{pmatrix} \pi_1 \\ \pi_2 \\ \pi_3 \end{pmatrix}$$

# Riepilogo: scarti complementari (1/2)

**Scarti complementari**:

- Una soluzione primale e una duale ammissibili sono entrambe ottime se e solo se valgono (CS1) e (CS2)
- Se un vincolo primale non è attivo, la variabile duale corrispondente è nulla
- Se un vincolo duale non è attivo, la variabile primale corrispondente è nulla
- Geometricamente: due coppie di vettori perpendicolari

**Test di ottimalità**:

- Una soluzione primale ammissibile è ottima se e solo se esiste una soluzione duale che soddisfa (a)–(d)
- Si scrivono le equazioni delle variabili positive, si annullano le variabili duali dei vincoli non attivi, si risolve e si verifica l'ammissibilità duale

# Riepilogo: scarti complementari (2/2)

**Esempio guida**:

- $\left(5, \frac{7}{2}\right)$ supera il test, con $\bar{\pi} = (0, 2, 1)$
- $\left(\frac{12}{5}, \frac{24}{5}\right)$ non lo supera, poiché $\bar{\pi}_1 = -\frac{8}{5} < 0$

**Notazione matriciale**:

- Primale: $\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ soggetto a $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$
- Duale: $\min \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$ soggetto a $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\pi} \geq \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{\pi} \geq 0$

# Problema duale di un problema LP generico

# Introduzione: Problema duale di un problema LP generico

- Finora il problema primale era in forma canonica di massimo: solo vincoli $\leq$ e variabili non negative
- Un problema LP generico può avere vincoli $\leq$, $=$ e $\geq$, e variabili non negative, libere e non positive
- Ne definiamo direttamente il problema duale, senza riscrivere prima il problema in forma canonica
- Tutti i teoremi di dualità di questo capitolo valgono anche nel caso generico

## Definizione 4: problema duale di un problema LP generico

*Consideriamo il seguente problema LP generico:*

$$\max \sum_{j \in N} c_j x_j$$

$$\text{soggetto a} \quad \sum_{j \in N} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in M_{\leq},$$

$$\sum_{j \in N} a_{ij} x_j = b_i, \quad \forall i \in M_{=},$$

$$\sum_{j \in N} a_{ij} x_j \geq b_i, \quad \forall i \in M_{\geq},$$

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in N_{\geq 0},$$

$$x_j \gtreqless 0, \quad \forall j \in N_{\gtreqless 0},$$

$$x_j \leq 0, \quad \forall j \in N_{\leq 0},$$

...

## Definizione: problema duale di un problema LP generico

*. . . dove*

1. $N_{\geq 0}$, $N_{\gtrless 0}$ *e* $N_{\leq 0}$ *sono i sottoinsiemi disgiunti degli indici delle variabili rispettivamente non negative, libere e non positive, e* $N = N_{\geq 0} \cup N_{\gtrless 0} \cup N_{\leq 0}$*;*

2. $M_{\leq}$, $M_{=}$ *e* $M_{\geq}$ *sono i sottoinsiemi disgiunti degli indici dei vincoli rispettivamente di minore o uguale, di uguaglianza e di maggiore o uguale, e* $M = M_{\leq} \cup M_{=} \cup M_{\geq}$,

*. . .*

## Definizione: problema duale di un problema LP generico

*. . . il* ***problema duale*** $D(LP)$ *del problema LP generico è il seguente problema LP:*

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in M} b_i \, \pi_i \\
\text{soggetto a} \quad & \sum_{i \in M} a_{ij} \, \pi_i \geq c_j, \quad \forall j \in N_{\geq 0}, \\
& \sum_{i \in M} a_{ij} \, \pi_i = c_j, \quad \forall j \in N_{\gtreqless 0}, \\
& \sum_{i \in M} a_{ij} \, \pi_i \leq c_j, \quad \forall j \in N_{\leq 0}, \\
& \pi_i \geq 0, \quad \forall i \in M_{\leq}, \\
& \pi_i \gtreqless 0, \quad \forall i \in M_{=}, \\
& \pi_i \leq 0, \quad \forall i \in M_{\geq}.
\end{aligned}
$$

# Leggere la definizione

- Come nel caso canonico, ogni **vincolo** primale $i \in M$ dà una variabile duale $\pi_i$, e ogni **variabile** primale $x_j$, $j \in N$, dà un vincolo duale
- Il **tipo di un vincolo primale** fissa il segno della sua variabile duale: $\leq$ dà $\pi_i \geq 0$, $=$ dà $\pi_i$ libera, $\geq$ dà $\pi_i \leq 0$
- Il **segno di una variabile primale** fissa il tipo del suo vincolo duale: $x_j \geq 0$ dà $\geq$, $x_j$ libera dà $=$, $x_j \leq 0$ dà $\leq$
- Con $M = M_{\leq}$ e $N = N_{\geq 0}$ ritroviamo il caso canonico

# Esempio: duale di un problema LP generico (1/3)

- Consideriamo il seguente problema LP generico:

$$
\begin{array}{lrlrlrlrlrlcr}
\max & 4 & x_1 & + & & x_2 & + & 5 & x_3 & + & 3 & x_4 & & \\
\text{soggetto a} & & x_1 & - & & x_2 & - & & x_3 & + & 3 & x_4 & \leq & 1 \\
& 5 & x_1 & + & & x_2 & + & 3 & x_3 & + & 8 & x_4 & = & 55 \\
& - & x_1 & + & 2 & x_2 & + & 3 & x_3 & - & 5 & x_4 & \geq & 3 \\
& & x_1 & + & 3 & x_2 & - & 2 & x_3 & + & 2 & x_4 & \geq & 6 \\
& & x_1, & & & x_2 & & & & & & & \geq & 0 \\
& & & & & & & & x_3 & & & & \gtreqless & 0 \\
& & & & & & & & & & & x_4 & \leq & 0
\end{array}
$$

# Esempio: duale di un problema LP generico (2/3)

- Per quanto riguarda gli indici delle variabili, abbiamo:

$$N_{\geq 0} = \{1, 2\}, \quad N_{\substack{\geq \\ \leq} 0} = \{3\}, \quad N_{\leq 0} = \{4\}, \quad N = \{1, 2, 3, 4\}$$

- Per quanto riguarda gli indici dei vincoli, abbiamo:

$$M_{\leq} = \{1\}, \quad M_{=} = \{2\}, \quad M_{\geq} = \{3, 4\}, \quad M = \{1, 2, 3, 4\}$$

- Quindi il problema duale ha 4 variabili $\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4$ e 4 vincoli, uno per ogni variabile primale

# Esempio: duale di un problema LP generico (3/3)

- Il problema duale $D(LP)$ del problema LP è:

$$
\begin{array}{rrcrcrcrcrcl}
\min & & \pi_1 & + & 55\,\pi_2 & + & 3\,\pi_3 & + & 6\,\pi_4 & & \\
\text{soggetto a} & & \pi_1 & + & 5\,\pi_2 & - & \pi_3 & + & \pi_4 & \geq & 4 \\
 & - & \pi_1 & + & \pi_2 & + & 2\,\pi_3 & + & 3\,\pi_4 & \geq & 1 \\
 & - & \pi_1 & + & 3\,\pi_2 & + & 3\,\pi_3 & - & 2\,\pi_4 & = & 5 \\
 & 3 & \pi_1 & + & 8\,\pi_2 & - & 5\,\pi_3 & + & 2\,\pi_4 & \leq & 3 \\
 & & \pi_1 & & & & & & & \geq & 0 \\
 & & & & \pi_2 & & & & & \gtreqless & 0 \\
 & & & & & & \pi_3 & & & \leq & 0 \\
 & & & & & & & & \pi_4 & \leq & 0
\end{array}
$$

# Teoremi di dualità per il caso generico

Poiché da un problema LP
in forma generica di massimo
si può ottenere un problema LP equivalente
in forma canonica di massimo,

la **dualità debole**, la **dualità forte**
e il teorema degli **scarti complementari**
valgono anche nel caso generico.

# Riepilogo: problema duale di un problema LP generico

**Problema LP generico**:

- Vincoli di tipo $\leq$, $=$, $\geq$ (insiemi di indici $M_{\leq}$, $M_{=}$, $M_{\geq}$) e variabili non negative, libere, non positive (insiemi di indici $N_{\geq 0}$, $N_{\substack{\geq \\ \leq}0}$, $N_{\leq 0}$)

**Il suo problema duale**:

- Vincolo primale $\leq$, $=$, $\geq$ $\rightarrow$ variabile duale $\geq 0$, libera, $\leq 0$
- Variabile primale $\geq 0$, libera, $\leq 0$ $\rightarrow$ vincolo duale $\geq$, $=$, $\leq$
- Dualità debole, dualità forte e scarti complementari valgono anche nel caso generico

# Riepilogo (1/2)

- Il **problema duale** di un problema LP in forma canonica di massimo cerca il miglior upper bound sul suo valore ottimo dato da combinazioni lineari non negative dei vincoli; il duale del duale è il problema primale
- **Dualità debole**: ogni valore primale ammissibile è al più ogni valore duale ammissibile; una soluzione primale e una duale ammissibili con lo stesso valore sono entrambe ottime
- **Dualità forte**: il problema primale ha una soluzione ottima se e solo se ce l'ha il problema duale, con lo stesso valore ottimo; una soluzione duale ottima si legge da un dizionario ottimo del problema primale

# Riepilogo (2/2)

- **Esiti possibili**: entrambi con soluzione ottima, primale illimitato e duale inammissibile, primale inammissibile e duale illimitato, oppure entrambi inammissibili
- **Scarti complementari**: una soluzione primale e una duale ammissibili sono entrambe ottime se e solo se ogni vincolo non attivo ha la variabile corrispondente nulla dall'altra parte
- Danno un **test di ottimalità** per una soluzione primale ammissibile, costruendo una soluzione duale e verificandone l'ammissibilità
- In **notazione matriciale**: $\max \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{x} \leq \boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{x} \geq 0$ ha il duale $\min \boldsymbol{b}'\boldsymbol{\pi}$, $\boldsymbol{A}'\boldsymbol{\pi} \geq \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{\pi} \geq 0$
- Il problema duale di un **problema LP generico** segue le regole sui tipi di vincolo e sui segni delle variabili, e tutti i teoremi di dualità valgono anche per esso